

Niveau Lycée

Pré-requis :

- Notion d'avancement
- Oxydo-réduction
- Spectrophotométrie

I- Durée d'une réaction et facteurs cinétiques

II- Suivi cinétique

III- Catalyse

Intro 2'00

Exp $KI + AgNO_3$: réactⁿ rapide } 2 classes de réaction
Exp $KI + S_2O_8^{2-}$: réactⁿ lente }

I.1) Lent vs rapide 6'30

Déf : durée réactⁿ = durée pr laquelle ξ a atteint sa valeur finale x.f.

réactⁿ lente = durée supérieure à 0,1 s.

réactⁿ rapide = $\tau < 0,1 s$

2) Facteurs cinétiques 13'00

. T : $T \nearrow, v \nearrow$

. Surface de contact

. Concentration

II-1) Principe 27'00

Déf : suivi cinétique : consiste à suivre quantitativement l'évolution d'un système chimique

*Exemple de suivi cinétique avec le peroxydisulfate et les ions iode.

Loi de Beer-Lambert:

$$A = \epsilon \cdot l \cdot C$$

$\text{L} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ cm $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Déf: $t_{1/2}$ est le tps au bout duquel la moitié du réactif limitant a été consommé. $\Sigma(t_{1/2}) = \frac{\Sigma t}{2}$

III - 17 DéA 29'15

Un catalyseur est une espèce capable d'accélérer une réaction.

Il est consommé puis régénéré et n'apparaît pas dans l'équatⁿ bilan.

2) Plsrs classes de catalyse 35'00

* Catalyse homogène : m[^] phase

* ——— hétérogène : phases $\neq$

* ——— enzymatique :

Exemple de catalyse homogène : $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}(\text{aq}) + 2\text{I}^{-}(\text{aq}) = \text{I}_2(\text{aq}) + 2\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$
réactⁿ principale

Catalyse : $\begin{array}{l} 2\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{S}_2\text{O}_8^{2-}(\text{aq}) = \cancel{2\text{Fe}^{3+}} + 2\text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) \\ 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{I}^{-}(\text{aq}) = \cancel{2\text{Fe}^{2+}} + \text{I}_2(\text{aq}) \end{array}$ La catalyse disparaît de l'équation bilan

Récap sur la catalyse 38'50

Question de vie

Une élève rentre dans la classe avec un bandana qui semble être un signe religieux, que faites-vous ?